תרגול 3

שדות ושדות סופיים

מוטיבציה ועיקרון מנחה

הוכחה חייבת לפעול במסגרת הנתונה: שוויון קבוצות מוכיחים באמצעות הכלה בשני הכיוונים, וטענה בשדה מוכיחים באמצעות אקסיומות השדה. בשדה סופי מותר לבצע חיבור, חיסור, כפל וחילוק באיבר לא אפסי; אין להסיק מהסימון המספרי שיש סדר כמו ב־$\mathbb{R}$.

סימונים ומוסכמות

הסימן $x \in A$ מציין שייכות של איבר, ואילו $A \subseteq B$ מציין הכלה של קבוצות. הסימנים $\forall$ ו־$\exists$ פירושם ״לכל״ ו־״קיים״; סדר הכמתים חשוב. הסימון $A \setminus B$ מציין איברים של A שאינם ב־B, ו־$|A|$ הוא מספר האיברים כאשר A סופית. בשדה F נסמן $F^\times = F \setminus \{0\}$. הסימון $a \equiv b \pmod p$ פירושו $p \mid (a-b)$. עבור p ראשוני, הכתיבה $\mathbb{Z}_p = \{0, \dots, p-1\}$ משתמשת בנציגים של מחלקות שארית. הסימון $\mathbb{F}_q$ מציין שדה בעל q איברים; כאשר $q = p^n$ ו־$n > 1$, אין לזהותו עם חשבון מודולו q.

הגדרה 3.1

מבחן שוויון וכלל הצמצום. עבור קבוצות A, B, מתקיים $A = B$ אם ורק אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$. לכן להוכחת שוויון יש לקחת איבר שרירותי מכל צד ולהוכיח את שייכותו לצד האחר. בשדה F, לכל $a, b, c \in F$ עם $c \neq 0$, מתקיים

$$ac = bc \quad \Longleftrightarrow \quad a = b,$$

משום שאפשר לכפול ב־c^{-1}. התנאי $c \neq 0$ הכרחי. המאפיין של שדה הוא המספר השלם החיובי הקטן ביותר p שעבורו $p \cdot 1 = 0$, אם קיים מספר כזה; אחרת המאפיין הוא 0. בשדה סופי המאפיין הוא מספר ראשוני.

3.1 מבנה אלגברי - שדות

3.1.1 אקסיומות השדה

תזכורת וכלי עבודה

שדה הוא קבוצה F שעליה מוגדרות שתי פעולות: חיבור וכפל. הפעולות מקיימות את האקסיומות הבאות לכל $a, b, c \in F$. בפרט, דורשים $0_{\mathbb{F}} \neq 1_{\mathbb{F}}$:

- **סגירות:** אם $a, b \in F$ אז גם $a +_{\mathbb{F}} b \in F$ וגם $a \times_{\mathbb{F}} b \in F$.
- **חילופיות:** $a +_{\mathbb{F}} b = b +_{\mathbb{F}} a$ ו-$a \times_{\mathbb{F}} b = b \times_{\mathbb{F}} a$.
- **צירופיות:** $(a +_{\mathbb{F}} b) +_{\mathbb{F}} c = a +_{\mathbb{F}} (b +_{\mathbb{F}} c)$ ו-$(a \times_{\mathbb{F}} b) \times_{\mathbb{F}} c = a \times_{\mathbb{F}} (b \times_{\mathbb{F}} c)$.
- **פילוג:** $a \times_{\mathbb{F}} (b +_{\mathbb{F}} c) = a \times_{\mathbb{F}} b +_{\mathbb{F}} a \times_{\mathbb{F}} c$ וכן $(a +_{\mathbb{F}} b) \times_{\mathbb{F}} c = a \times_{\mathbb{F}} c +_{\mathbb{F}} b \times_{\mathbb{F}} c$.

- **איברים נייטרליים:** קיים $0 \in F$ כך שלכל $a \in F$ מתקיים $a +_{\mathbb{F}} 0_{\mathbb{F}} = a$; וקיים $1_{\mathbb{F}} \in F$ כך שלכל $a \in F$ מתקיים $a \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}} = a$.
- **נגדים והופכיים:** לכל $a \in F$ קיים נגדי $-a$ עם $a +_{\mathbb{F}} (-a) = 0_{\mathbb{F}}$; ולכל $a \in F$ שאינו אפס קיים הופכי כפל a^{-1} עם $a \times_{\mathbb{F}} a^{-1} = 1_{\mathbb{F}}$.

דוגמה 3.1

- **דוגמאות:** $\mathbb{Q}$ (שברים), $\mathbb{R}$ (ממשיים), $\mathbb{C}$ (מרוכבים) הן שדות עם החיבור והכפל הרגילים.
- **לא שדות:** $\mathbb{Z}$ ו-$\mathbb{N}$ אינן שדות, כי לרוב האיברים אין הופכי כפל (למשל ל-3 אין הופכי ב־$\mathbb{Z}$).

3.1.2 סימונים

נהוג לסמן שדה כללי באות F (ולעתים $\mathbb{F}$). כאשר אין חשיבות לשדה המסוים, נכתוב "יהי F שדה".
מוסכמת סימון: כאשר השדה ברור מן ההקשר, נשמיט את ציון השדה בפעולות ובאיברים $0, 1$.

תרגיל 3.1

יהי $a \in F$ עם $a \neq 0_{\mathbb{F}}$. הוכיחו בבקשה כי $(a^{-1})^{-1} = a$.

פתרון מלא

נזכור כי לכל איבר הפיך בשדה יש הופכי כפל יחיד, ובפרט $a \times_{\mathbb{F}} a^{-1} = 1_{\mathbb{F}}$. נסמן $x = (a^{-1})^{-1}$ ונחשב:

$$(a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} x = 1_{\mathbb{F}} \quad / \times_{\mathbb{F}} a$$

$$a \times_{\mathbb{F}} (a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} x = a \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}}$$

$$1_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} x = a \qquad (*)$$

ולכן $x = a$, כלומר $(a^{-1})^{-1} = a$.
הערה: במעבר $(*)$ השתמשנו בכך ש-$a \times_{\mathbb{F}} a^{-1} = 1_{\mathbb{F}}$.

תרגיל 3.2

יהי $a \in F$ עם $a \neq 0_{\mathbb{F}}$. הוכיחו בבקשה שההופכי הכפלי של a יחיד.

פתרון מלא

נניח שקיים $b \in F$ כך ש-$a \times_{\mathbb{F}} b = 1_{\mathbb{F}}$. נכפול משמאל ב-$a^{-1}$:

$$a \times_{\mathbb{F}} b = 1_{\mathbb{F}} \quad / \times_{\mathbb{F}} a^{-1}$$

$$(a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} a \times_{\mathbb{F}} b = a^{-1} \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}}$$

$$1_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} b = a^{-1} \qquad (*)$$

ומכאן $b = a^{-1}$. לכן ההופכי של a יחיד. הערה: שוב, במעבר $(*)$ השתמשנו בזהות $(a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} a = 1_{\mathbb{F}}$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

3.2 שדות - עוד תרגילים

תרגיל 3.3

יהיו a, b שני אברים בשדה $\mathbb{F}$. הוכיחו בבקשה כי אם $a \times_{\mathbb{F}} b = 0_{\mathbb{F}}$ אזי $a = 0_{\mathbb{F}}$ או $b = 0_{\mathbb{F}}$.

פתרון מלא

נפריד למקרים לפי ערכו של b. **מקרה 1:** $b = 0_{\mathbb{F}}$, וסיימנו.
מקרה 2: $b \neq 0_{\mathbb{F}}$, משום ש-$\mathbb{F}$ שדה אז קיים לו הופכי b^{-1}. נכפול את שני האגפים ב-b^{-1}, ונקבל

$$a \times_{\mathbb{F}} b \times_{\mathbb{F}} b^{-1} = 0_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} b^{-1} \implies a \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}} = a = 0_{\mathbb{F}}$$

טענה 3.1

בשדה אין מחלקי אפס לא טריוויאלים.

תרגיל 3.4

יהי F שדה. על F^3 נגדיר

$$(a, b, c) \oplus (d, e, f) = (a + d, b + e, c + f),$$

$$(a, b, c) \otimes (d, e, f) = (ad, be, cf).$$

קבעו בבקשה אם מתקבל שדה.

פתרון מלא

איבר האפס הוא $(0, 0, 0)$, אך

$$(1, 0, 0) \otimes (0, 1, 0) = (0, 0, 0).$$

שני הגורמים שונים מאיבר האפס, כי $1 \neq 0$ בשדה F. בשדה אין מחלקי אפס לא טריוויאליים, ולכן המבנה אינו שדה.

3.3 קונגרואנציה וחשבון מודולרי

הגדרה 3.2

נסמן ב-$\mathbb{Z}$ את קבוצת המספרים השלמים. עבור מספר שלם $m \geq 2$ נכתוב

$$a \equiv b \pmod{m}$$

אם $a - b$ מתחלק ב-m. כלומר, קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש-$a - b = km$. מחלקת השארית של a היא הקבוצה

$$\overline{a} = \{a + km : k \in \mathbb{Z}\}.$$

כל שני איברים באותה מחלקה שקולים מודולו m. יש בדיוק m מחלקות, המיוצגות על ידי $0, 1, \ldots, m - 1$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

דוגמה 3.2

מודולו 13 מתקיים $-5 \equiv 8$ ו-$34 \equiv 8$. למשל,

$$(-5) + 34 \equiv 8 + 8 \equiv 3, \qquad (-5) \cdot 34 \equiv 8 \cdot 8 \equiv 12 \pmod{13}.$$

טענה 3.2

אפשר לחבר ולכפול מחלקות באמצעות נציגים:

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b}, \qquad \overline{a}\,\overline{b} = \overline{ab}.$$

התוצאה אינה תלויה בבחירת הנציגים. אכן, אם $a' = a + km$ ו-$b' = b + \ell m$, אז

$$(a' + b') - (a + b) = (k + \ell)m,$$

$$a'b' - ab = m(kb + \ell a + k\ell m).$$

בשני המקרים ההפרש מתחלק ב-m.

סימונים ומוסכמות

עבור p ראשוני, קבוצת המחלקות עם פעולות אלה היא השדה $\mathbb{Z}_p$, המסומן גם $\mathbb{F}_p$. בדרך כלל נשמיט את הקו ונשתמש בנציגים $0, 1, \ldots, p-1$. חיבור וכפל נעשים מודולו p. חלוקה ב-$a \neq 0$ פירושה כפל בהופכי a^{-1}, המקיים $aa^{-1} = 1$ בשדה.

טענה 3.3

לכל $a \neq 0$ ב-$\mathbb{Z}_p$ קיים הופכי. כאשר p ראשוני, אם p מחלק מכפלה הוא מחלק לפחות אחד הגורמים. לכן

$$ax = ay \implies a(x-y) = 0 \implies x = y.$$

מכאן שהכפלה ב-a שולחת את $p-1$ האיברים הלא אפסיים ל-$p-1$ איברים לא אפסיים שונים. אחד מהם הוא 1, ולכן קיים x שעבורו $ax = 1$. גם יחידות ההופכי נובעת מאותה טענת צמצום. שאר אקסיומות השדה מתקבלות מחוקי החשבון בשלמים.

הערה

למשל, ב-$\mathbb{Z}_{13}$ מתקיים $5^{-1} = 8$, משום ש-$5 \cdot 8 = 40 \equiv 1$. לכן $5x = 7$ נותנת $x = 8 \cdot 7 = 56 \equiv 4$. הראשוניות חשובה: בחשבון מודולו 4 מתקיים $2 \cdot 2 = 0$, אף ששני הגורמים אינם אפס. חשבון זה אינו שדה. קיימים גם שדות סופיים שמספר איבריהם אינו ראשוני; הם אינם מתקבלים פשוט מחשבון בשלמים מודולו אותו מספר.

תרגיל 3.5

יהי p ראשוני אי זוגי. הוכיחו בבקשה שכל $t \in \mathbb{Z}_p$ אפשר לכתוב בצורה $t = x^2 + y^2$. מצאו בבקשה כתיבה כזאת עבור 7 ב-$\mathbb{Z}_{13}$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.5 המשך

פתרון מלא

נסמן ב-$Q = \{x^2 : x \in \mathbb{Z}_p\}$ את קבוצת הריבועים. הסימון $|Q|$ מציין את מספר איבריה השונים. אם $x^2 = y^2$, אז

$$(x-y)(x+y) = 0.$$

בשדה אין מחלקי אפס, ולכן $x = y$ או $x = -y$. עבור $x \neq 0$, האיברים $x, -x$ שונים: אילו $x = -x$, היה מתקיים $2x = 0$, ומכיוון ש-p אי זוגי היה נובע $x = 0$. לכן $p-1$ האיברים הלא אפסיים נותנים בדיוק $(p-1)/2$ ריבועים שונים, ויחד עם 0 נקבל

$$|Q| = \frac{p+1}{2}.$$

הקבוצה $t - Q = \{t - q : q \in Q\}$ מכילה אותו מספר איברים. אילו Q ו-$t-Q$ היו זרות, האיחוד שלהן היה מכיל $p+1$ איברים בתוך קבוצה בת p איברים. זו סתירה. לכן קיים איבר בחיתוך, כלומר קיימים x, y כך ש-$x^2 = t - y^2$, ומכאן $t = x^2 + y^2$. בדוגמה,

$$4^2 + 2^2 = 16 + 4 = 20 \equiv 7 \pmod{13}.$$

תרגיל 3.6

יהי p ראשוני אי זוגי, ונגדיר $h(x) = x + x^{-1}$ עבור $x \in \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$. הוכיחו בבקשה של-$h$ יש בדיוק $(p+1)/2$ ערכים שונים. מצאו בבקשה את קבוצת הערכים כאשר $p = 11$.

פתרון מלא

עבור $x, y \neq 0$ נחשב

$$h(x) - h(y) = x - y + \frac{y-x}{xy} = \frac{(x-y)(xy-1)}{xy}.$$

מותר לחלק ב-xy, כי שני הגורמים אינם אפס. לכן

$$h(x) = h(y) \quad \Longleftrightarrow \quad y = x \text{ או } y = x^{-1}.$$

האיברים השווים להופכי של עצמם מקיימים $x^2 = 1$, ולכן הם בדיוק $1, -1$. הם שונים כי p אי זוגי, וגם ערכי h שלהם שונים: $h(1) = 2$ ו-$h(-1) = -2$. שאר $p-3$ האיברים מתחלקים לזוגות $\{x, x^{-1}\}$, וכל זוג נותן ערך אחד שאינו מתקבל מזוג אחר. מספר הערכים הוא אפוא

$$2 + \frac{p-3}{2} = \frac{p+1}{2}.$$

ב-$\mathbb{Z}_{11}$ הזוגות והאיברים הבודדים הם

$$\{1\},\ \{10\},\ \{2,6\},\ \{3,4\},\ \{5,9\},\ \{7,8\}.$$

הסכומים $x + x^{-1}$ נותנים בהתאמה $2, 9, 8, 7, 3, 4$, ולכן קבוצת הערכים היא

$$\{2, 3, 4, 7, 8, 9\}.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

3

3.4 שדות סופיים

הגדרה וסימונים

הערה

עבור p ראשוני נכתוב $\mathbb{Z}_p = \{0, \dots, p-1\}$ ונחשב חיבור וכפל מודולו p. אלה נציגים של מחלקות השארית. מסמנים את אותו שדה גם ב-$\mathbb{F}_p$. בדוגמאות לשדות סופיים נעבוד בדרך כלל עם שדות אלה.

הגדרה 3.3

- **שדה סופי** הוא שדה שמספר איבריו סופי. נסמן $|\mathbb{F}| = q$.
- לכל שדה סופי יש מספר איברים מהצורה $q = p^n$ כאשר p ראשוני ו-$n \geq 1$ מספר שלם. זהו משפט מבני על שדות סופיים.
- עבור מספר ראשוני p, הקבוצה $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ עם חיבור וכפל מודולו p היא שדה. שדה זה נקרא **השדה הראשוני ממאפיין** p.
- סכום וכפל בשדה $\mathbb{Z}_p$ מוגדרים ע״י:

$$a +_{\mathbb{Z}_p} b := (a+b) \bmod p, \quad a \times_{\mathbb{Z}_p} b := (a \cdot b) \bmod p.$$

דוגמאות

דוגמה 3.3

- $\mathbb{Z}_2 = \{0,1\}$ עם $1+1=0$ ו-$1 \cdot 1 = 1$.
- $\mathbb{Z}_7 = \{0,1,\dots,6\}$ עם חיבור וכפל מודולו 7; למשל $5+4=2$ ו-$3 \cdot 5 = 1$ בשדה.
- $\mathbb{Z}_{11} = \{0,1,\dots,10\}$ עם פעולות מודולו 11; למשל $8+7=4$ ו-$4 \cdot 3 = 1$ בשדה.

תכונות בסיסיות

טענה 3.4

בכל שדה סופי F בעל q איברים, קבוצת האיברים הלא־אפסיים $F^\times$ סגורה לכפל, ולכל איבר בה יש הופכי יחיד.

טענה 3.5

בכל שדה סופי F בעל q איברים, לכל $a \in F$ מתקיים

$$a^q = a.$$

טענה 3.6

לכל $a \neq 0$ בשדה סופי F בעל q איברים מתקיים $a^{q-1} = 1$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

הסבר: הסגירות נובעת מכך שבשדה אין מחלקי אפס; קיום ההופכי ויחידותו נובעים מאקסיומות השדה ומההוכחה לעיל. להוכחת שתי זהויות החזקות, יהי $a \neq 0$ ונסמן

$$P = \prod_{x \in F^\times} x \neq 0.$$

הכפלה ב-a מסדרת מחדש את האיברים הלא אפסיים: ההעתקה $x \mapsto ax$ הפיכה, וההופכית היא $x \mapsto a^{-1}x$. לכן

$$P = \prod_{x \in F^\times} (ax) = a^{q-1}P.$$

מותר לצמצם את $P \neq 0$, ומתקבל $a^{q-1} = 1$, ולכן $a^q = a$. עבור $a = 0$ מתקבלת הזהות $0^q = 0$ ישירות.

דוגמה 3.4

נחשב ב-$\mathbb{Z}_{11}$ את כל ההופכיים שאינם אפס:

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a^{-1}	1	6	4	3	9	2	8	7	5	10

למשל $2 \cdot 6 = 12 \equiv 1$, $5 \cdot 9 = 45 \equiv 1 \pmod{11}$ ו-$7 \cdot 8 = 56 \equiv 1$.

תרגיל 3.7

הראו בבקשה שבכל שדה סופי F בעל q איברים מתקיים

$$(a-b)^q = a^q - b^q.$$

פתרון מלא

נשתמש בזהות $x^q = x$, שהוכחה לכל איבר $x \in F$. בפרט היא חלה גם על $a-b$, ולכן

$$(a-b)^q = a - b = a^q - b^q.$$

כך מתקבלת הטענה ישירות, ללא צורך לחשב מקדמים בינומיים.

תרגיל 3.8

עבדו בבקשה בשדה $\mathbb{Z}_{17}$.

1. מצאו בבקשה את ההופכיים של $2, 3, 5, 7, 8$.
2. חשבו בבקשה את $E = (7^{-1} + 3)(5 - 2^{-1})^{-1} - 2$.

פתרון מלא

כל החישובים מודולו 17. מתקיים

$$2 \cdot 9 = 18 \equiv 1, \quad 3 \cdot 6 = 18 \equiv 1, \quad 5 \cdot 7 = 35 \equiv 1,$$

$$7 \cdot 5 = 35 \equiv 1, \qquad 8 \cdot 15 = 120 \equiv 1.$$

לכן ההופכיים, לפי הסדר, הם $9, 6, 7, 5, 15$. כעת $7^{-1} + 3 = 5 + 3 = 8$, ואילו

$$5 - 2^{-1} = 5 - 9 = -4 \equiv 13 \neq 0.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.8 המשך

ההופכי של 13 הוא 4, כי $13 \cdot 4 = 52 \equiv 1$. לכן

$$E = 8 \cdot 4 - 2 = 30 \equiv 13 \pmod{17}.$$

תרגיל 3.9

הראו בבקשה שבשדה סופי F בעל q איברים לכל $a \neq 0$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$a^n = 1$.

פתרון מלא

בקבוצה $F^\times$ יש בדיוק $q-1$ איברים, והיא סגורה תחת כפל. נניח שגודלה $m = q-1$. נתבונן ברשימה:

$$a, a^2, a^3, \ldots, a^{m+1}.$$

יש $m+1$ איברים אך רק m אפשריים שונים, ולכן שניים זהים נניח $a^k = a^l$ עם $k > l$. נכפיל ב-a^{-l} ונקבל $a^{k-l} = 1$. לכן לכל איבר לא אפסי קיימת חזקה טבעית חיובית השווה לאיבר היחידה.

3.5 חישובים ויישומים בשדות סופיים

תרגיל 3.10

נתונות ארבע סיביות $a, b, c, d \in \mathbb{Z}_2$. מוסיפים סיבית e כך ש-$a+b+c+d+e = 0$. מצאו בבקשה את e, וחשבו בבקשה אותה עבור $(a,b,c,d) = (1,0,1,1)$. קבעו בבקשה אם הבדיקה מזהה היפוך יחיד ומה קורה בשני היפוכים.

פתרון מלא

ב-$\mathbb{Z}_2$ מתקיים $-x = x$, ולכן $e = a+b+c+d$. בדוגמה מתקבל $e = 1+0+1+1 = 1$. נסמן את חמש השגיאות ב-$\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_5$, כאשר 1 מציין היפוך ו-0 היעדר היפוך. סכום הסיביות שנקלטו הוא

$$(a+b+c+d+e) + \sum_{j=1}^{5} \varepsilon_j = \sum_{j=1}^{5} \varepsilon_j.$$

בהיפוך יחיד הסכום 1, ולכן השגיאה מתגלה. בשני היפוכים הסכום $1+1 = 0$, ולכן השגיאה אינה מתגלה. הבדיקה אינה מזהה איזו סיבית התהפכה.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 3.11 בדיקת יסודות

בשדה $\mathbb{Z}_{11}$ נגדיר

$$A = \{x \in \mathbb{Z}_{11} : 3x + 5 = 2\}, \qquad B = \{x \in \mathbb{Z}_{11} : x^2 = 1\}.$$

מצאו בבקשה את $A, B, A \cup B, A \cap B$, וקבעו בבקשה אם $A \subseteq B$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.11 בדיקת יסודות המשך

פתרון מלא

כל החישובים מודולו 11. המשוואה הראשונה נותנת $3x = 8$. מאחר ש-$3^{-1} = 4$, נקבל $x = 4 \cdot 8 = 32 = 10$, ולכן $A = \{10\}$. המשוואה השנייה שקולה ל-$(x-1)(x+1) = 0$. בשדה אין מחלקי אפס, ולכן $x = 1$ או $x = -1 = 10$. מכאן

$$B = \{1, 10\}, \quad A \subseteq B, \quad A \cup B = \{1, 10\}, \quad A \cap B = \{10\}.$$

תרגיל 3.12 העמקה

יהי F שדה סופי בעל $q > 2$ איברים. הוכיחו בבקשה כי

$$\sum_{x \in F} x = 0, \qquad \sum_{x \in F^\times} x^{-1} = 0.$$

בדקו בבקשה את הטענות בשדה בעל שני איברים. אין להניח שקיים סדר על F.

פתרון מלא

נסמן $S = \sum_{x \in F} x$. מאחר ש-$q > 2$, קיים $c \in F \setminus \{0, 1\}$. ההעתקה $x \mapsto cx$ היא חד-חד-ערכית ועל, שכן ההופכית שלה היא $x \mapsto c^{-1}x$. לכן היא רק משנה את סדר המחוברים, ומתקיים

$$cS = \sum_{x \in F} cx = \sum_{x \in F} x = S.$$

מכאן $(c-1)S = 0$. מאחר ש-$c - 1 \neq 0$, כלל הצמצום בשדה נותן $S = 0$. הוצאת האיבר 0 מן הסכום אינה משנה אותו, ולכן $\sum_{x \in F^\times} x = 0$. גם ההעתקה $x \mapsto x^{-1}$ היא תמורה של $F^\times$, משום שהפעלתה פעמיים מחזירה את x. לכן

$$\sum_{x \in F^\times} x^{-1} = \sum_{x \in F^\times} x = 0.$$

ב-$\mathbb{Z}_2$ מתקיים $0 + 1 = 1 \neq 0$, וגם סכום ההופכיים הלא אפסיים הוא $1^{-1} = 1 \neq 0$. אכן, שם אין איבר c שונה מ-$0, 1$, ולכן שלב הבחירה בהוכחה אינו תקף.

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.13 העמקה

יהי F שדה שבו $x^3 = x$ לכל $x \in F$. הוכיחו בבקשה שב-F יש שניים או שלושה איברים. כתבו בבקשה את פעולות השדה בכל מקרה, ובדקו בבקשה שהן מתאימות ל-$\mathbb{Z}_2$ או ל-$\mathbb{Z}_3$.

פתרון מלא

אם $x \neq 0$, אפשר לצמצם את x בשוויון $x^3 = x$ ולקבל $x^2 = 1$. לכן

$$(x-1)(x+1) = 0,$$

ובשדה אין מחלקי אפס. מכאן $x = 1$ או $x = -1$, ולכן $F \subseteq \{0, 1, -1\}$. אם $1 = -1$, מתקבל $F = \{0, 1\}$ ו-$1 + 1 = 0$. הכפל נקבע על ידי $1 \cdot 1 = 1$ וכפל באפס, ואלו פעולות $\mathbb{Z}_2$. אם $1 \neq -1$, שלושת האיברים שונים וכולם ב-F. הסכום $1+1$ אינו 0, כי אחרת $1 = -1$, ואינו 1, כי צמצום בחיבור היה נותן $0 = 1$. לכן $1+1 = -1$. נסמן $2 = -1$. נקבל $1+2 = 0$, $2+2 = 1$ ו-$2 \cdot 2 = (-1)^2 = 1$. יחד עם כללי האפס והיחידה אלו בדיוק פעולות $\mathbb{Z}_3$. בשני השדות אכן מתקיים $x^3 = x$: ב-$\mathbb{Z}_2$ בודקים $x = 0, 1$, וב-$\mathbb{Z}_3$ בודקים $x = 0, 1, -1$.

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 3.14 העמקה

יהי F שדה סופי. הוכיחו בבקשה

$$\prod_{x\in F\setminus\{0\}} x = -1.$$

הסימן $\prod$ מציין כאן מכפלה של כל האיברים שאינם אפס. הוכיחו בבקשה גם שלכל $b \in F$ מתקיים

$$\prod_{a\in F\setminus\{b\}} (b-a) = -1.$$

פתרון מלא

נחלק את האיברים שאינם אפס לזוגות x, x^{-1}, מלבד איברים שההופכי שלהם שווה לעצמם. כל זוג תורם למכפלה $xx^{-1} = 1$. התנאי $x = x^{-1}$ שקול ל-$x^2 = 1$, ולכן

$$(x-1)(x+1) = 0.$$

בשדה אין מחלקי אפס, ולכן אלו בדיוק האיברים $1, -1$. אם הם שונים, מכפלת האיברים שלא זווגו היא $1 \cdot (-1) = -1$. אם $1 = -1$, האיבר היחיד שלא זווג הוא 1, ושוב מכפלתו היא -1. לכן בשני המקרים מכפלת כל האיברים שאינם אפס היא -1. לכל b קבוע, כאשר a עובר על כל איברי F מלבד b, הערכים $b-a$ עוברים בדיוק פעם אחת על כל האיברים שאינם אפס. המכפלה השנייה היא אפוא אותה מכפלה בסדר אחר.

נכתב על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי